第１次
（４時間）

【着眼１】追究の連続性を生む単元構成

【着眼２】
膜を張った
試験管を一人ずつ
手でにぎる
体験活動

【着眼２】
鉛筆・黒板・
机やいす・水など
身の回りの物を
「変わりそう」
「変わらなそう」
に分けて整理する

段階	学習活動	目指す児童の姿
見いだす つかむ	・せっけん水の膜を張った試験管を手でにぎり、気づきや疑問を出し合って問題をつくる。	手のあたたかさと膜のふくらみを関係付け、「空気は、あたためると体積が大きくなるのだろうか」という問題を見いだす。
見通す	・前単元の学習や生活経験を基に予想し、理由を書く。 ・湯と氷水で調べる方法を考える。	「空気には体積がある」という既習と関係付け、「あたためられて空気の体積が大きくなったのではないか」という根拠のある予想を発想し、表現している。
調べる	・湯と氷水で空気をあたためたり冷やしたりして、体積の変化を調べる。（実験１）	空気の出入り口がないことを確かめたうえで、ガラス管の中の水の位置に着目し、結果を図と言葉で記録している。
まとめる	・実験結果を基に、空気の体積と温度の関係について妥当な考えをつくりだす。	根拠を基に「空気は、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる」という妥当な結論を導き出し、表現している。
生かす	・身の回りの物を、体積が変わりそうな物と変わらなそうな物に分け、調べる順番を決める。	空気の結論を基に身の回りの物を分類し、空気や水のような形のない物と、金属や木のような形のある物とを比べて、次に調べる物を決めている。

第２次
（３時間）

【着眼２】
第１次と同じ器具の中身を水に変えた実物提示

【着眼２】
第１次の分類表に水の結果を書き込む

形のある物へ目を向けさせる

【着眼１】追究の連続性を生む単元構成

段階	学習活動	目指す児童の姿
見いだす つかむ	・分類で意見が分かれた水を取り上げ、空気と同じ器具に水を入れた物を見て問題をつくる。	空気の結論と分類表とを関係付け、「水も、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか」という問題を見いだす。
見通す	・空気の結果や前単元の学習を根拠に予想し、理由を書く。 ・空気と同じ手順で計画を立てる。	空気の結果や前単元の学習と関係付け、「空気と同じで大きくなる」「水は変わらない」など、根拠のある予想を発想し、表現している。
調べる	・湯と氷水で水をあたためたり冷やしたりして、体積の変化を調べる。（実験２）	水面のわずかな動きを見逃さないように注意深く観察し、空気の記録と並べて比べられるように記録している。
まとめる	・結果を空気のときと比べながら考察し、水の体積と温度の関係をまとめる。	根拠を基に「水も温度で体積が変わるが、増え方は空気より小さい」という妥当な結論を導き出し、表現している。
生かす	・分類表に水の結果を書き込み、形のある物について話し合う。	空気と水の結論を関係付け、「形のある金ぞくも、あたためると体積が変わるのか」という新たな問いをもち、次の追究に向かおうとしている。

第３次
（３時間）

【着眼１】追究の連続性を生む単元構成

【着眼２】
分類表の再提示と
金属の玉だけを
配ってさわらせる

【着眼２】
予想と理由を
伝え合い
考えのずれに
気づかせる
湯でも玉が通った
あとに
レールのすきまの
写真を提示し
結果とのずれに
気づかせる

段階	学習活動	目指す児童の姿
見いだす つかむ	・分類表をふり返り、配られた玉にさわって調べる物が金属であることに気づき、問題をつくる。	空気と水の結論や分類表と関係付け、「金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか」という問題を見いだす。
見通す	・空気や水の学習や生活経験を基に予想し、理由を伝え合う。 ・空気や水の実験の方法を基に、湯であたためて調べる計画を立てる。	空気や水の結論や生活経験と関係付けて根拠のある予想を発想し、「大きくなるなら、あたためた玉は輪を通らなくなるはず」と結果を見通して、空気や水と同じ方法で調べる計画を立てている。
調べる	・湯であたためて、玉が輪を通るかを調べる。（本時） ・あたため方を見直し、炎で熱したり冷やしたりする。（実験３）	湯でも玉が通った結果とレールのつなぎ目のすきまとのずれから、あたため方を見直し、加熱器具を安全に扱いながら結果を記録している。
まとめる	・結果を空気や水と比べ、増え方のちがいも合わせてまとめる。	根拠を基に「金ぞくも、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる」という妥当な結論を導き出し、表現している。
生かす	・今回の単元で学んだことが、日常生活の中でどのように生かされているのかを考える。	焼きばめの事例について知り、科学によって私たちの生活が支えられていることに気づき、表現している。